

La factorisation : 20 exercices corrigés

maths 4e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : repérer le facteur commun, factoriser par un nombre, par une lettre ou par les deux, factoriser le plus possible, et toujours vérifier en développant. Du calcul mental, les maillots d'un club de basket, des périmètres, une fresque, trois nombres qui se suivent, un jardin agrandi, un relais. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et un dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je cherche d'abord ce qui est commun à tous les termes.

Rappel de cours

- Factoriser, c'est écrire une somme sous la forme d'un PRODUIT : c'est le développement lu à l'envers.
- $ka + kb = k(a + b)$: le facteur commun k peut être un nombre, une lettre, ou les deux.
- Le facteur commun divise TOUS les termes. « Factorise » veut dire : avec le plus grand possible.
- Je vérifie toujours en développant : je dois retrouver l'expression de départ.

1 Pour chaque expression, écris chaque terme comme un produit, puis donne le plus grand facteur commun aux deux termes.

a) $7a + 7b$

b) $4y + 28$

c) $11t - 11$

d) $ab + 6a$

2 Factorise.

a) $5x + 35$

b) $8y - 24$

c) $21 + 7t$

d) $9n - 45$

3 Quatre élèves ont factorisé $18x + 24$.

Inès : $2(9x + 12)$. Malo : $3(6x + 8)$. Yanis : $6(3x + 4)$. Léa : $1,5(12x + 16)$.

a) Développe chaque écriture. Sont-elles toutes égales à $18x + 24$?

b) La consigne était « factorise ». Qui a vraiment terminé ? Pourquoi ?

c) Factorise le plus possible : $20t - 30$, puis $24n + 16$.

4 Cette fois, le facteur commun est une lettre. Factorise.

a) $x^2 + 9x$

b) $y^2 - 4y$

c) $7t + t^2$

d) $ab - 3b$

5 Le facteur commun est un nombre ET une lettre. Factorise le plus possible.

a) $4x^2 + 10x$

b) $9y^2 - 12y$

c) $15t + 5t^2$

d) $8a^2 - 8a$

6 Vérifie chaque factorisation en développant. Corrige celles qui sont fausses.

a) $15x + 20 = 5(3x + 4)$

b) $7y + 7 = 7y$

c) $x^2 - 6x = x(x - 6x)$

d) $16a - 8 = 8(2a - 8)$

7 Calcule de tête, en mettant en facteur le nombre qui se répète.

a) $17 \times 23 + 17 \times 77$

b) $2,8 \times 64 + 2,8 \times 36$

c) $46 \times 13 - 46 \times 3$

d) $25 \times 39 + 25$

8 Vrai ou faux ? Justifie.

a) $5x + 3$ peut se factoriser par un nombre entier autre que 1.

b) Dans $10x + 15$, le plus grand facteur commun est 5.

c) $x^2 + 4x$ et $x(x + 4)$ sont égaux pour toutes les valeurs de x .

d) La factorisation de $2x + 10y$ est $2(x + 10y)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je trouve le plus grand facteur commun, je factorise, puis je développe pour vérifier.

Rappel de cours

- Le facteur commun : le plus grand nombre qui divise tous les coefficients, fois les lettres présentes dans TOUS les termes.
- Je divise chaque terme par le facteur commun : autant de termes dans la parenthèse qu'au départ, et un 1 quand un terme est le facteur lui-même.
- Je contrôle : plus rien n'est commun dans la parenthèse, et le développement redonne l'expression de départ.

9 Factorise le plus possible, puis vérifie en développant.

- a) $8x + 12y - 4$
- b) $7x^2 - 14x + 21$
- c) $10t^2 + 25t$

10 Réduis d'abord, puis factorise le plus possible.

- a) $3x + 9 + 5x + 15$
- b) $2y^2 + 7y + 3y^2 - 2y$
- c) $11a + 4 - 2a + 14$

11 Un club de basket équipe ses 12 joueuses. Pour chacune, il achète un maillot à x € et une paire de chaussettes à 6 €.
Le trésorier écrit la dépense : $12x + 72$.

- a) Que représentent $12x$ et 72 ?
- b) Factorise $12x + 72$. Que représente la parenthèse ?
- c) Un maillot coûte 25 €. Calcule la dépense avec chacune des deux écritures.

12 Complète chaque factorisation, puis vérifie en développant.

- a) $18x + 30 = 6(\dots + \dots)$
- b) $14y - 21 = \dots(2y - 3)$
- c) $x^2 - 10x = x(\dots)$
- d) $20a^2 + 8a = 4a(\dots)$

13 Programme A : choisir un nombre ; le multiplier par 6 ; ajouter 15.

Programme B : choisir un nombre ; le multiplier par 2 ; ajouter 5 ; multiplier le résultat par 3.

- a) Applique les deux programmes à 4, puis à 10.
- b) On choisit un nombre x . Écris le résultat du programme A.
- c) Factorise ce résultat, et explique pourquoi les deux programmes donnent toujours le même nombre.

14 L'aire d'un rectangle est $3x^2 + 21x$ (en cm^2).

- a) Sa largeur est $3x$. Quelle est sa longueur ?
- b) Un autre rectangle a la même aire et une largeur de 3. Quelle est sa longueur ?
- c) Un troisième a la même aire et une largeur de x . Quelle est sa longueur ?
- d) Laquelle des trois écritures est factorisée le plus possible ?

15 Les côtés d'un polygone régulier sont tous égaux.

- a) Un triangle équilatéral a pour périmètre $9x + 6$ (en cm). Quelle est la longueur d'un côté ?
- b) Un carré a pour périmètre $12x + 28$. Quelle est la longueur d'un côté ?
- c) Un hexagone régulier (six côtés) a pour périmètre $24x + 30$. Quelle est la longueur d'un côté ?
- d) Calcule le côté du carré pour $x = 2$.

16 Deux lettres. Factorise le plus possible.

- a) $3ab + 6a$
- b) $10xy - 15y$
- c) $4n^2 + 2n$
- d) $7xy + 7x$

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. J'écris la somme, je la factorise, et je réponds par une phrase.

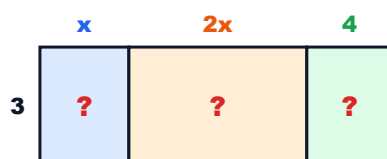
Rappel de cours

- Je traduis la situation par une somme, puis je la réduis.
- Je factorise pour faire apparaître ce qui se répète : la parenthèse a souvent un sens, une longueur ou un prix pour un.
- Je vérifie en développant, ou en calculant avec un nombre.

17 La fresque du collège

Des élèves peignent une fresque sur un mur de 3 m de haut. Elle a trois panneaux côte à côte, de même hauteur : un de x m de long, un de $2x$ m, et un de 4 m.

- a) Écris l'aire de chaque panneau, puis l'aire totale, réduite.
- b) Factorise l'aire totale. Que représente la parenthèse ?
- c) Pour $x = 2,5$, calcule la longueur de la fresque, puis son aire de deux façons.
- d) Un pot de peinture couvre 6 m^2 . Combien de pots faut-il pour $x = 2,5$?



18 Trois nombres qui se suivent

Hugo choisit trois nombres entiers qui se suivent, et les additionne.

- Fais-le avec 8, 9 et 10, puis avec 41, 42 et 43. Divise chaque somme par 3 : que remarques-tu ?
- On appelle n le plus petit des trois nombres. Écris les deux autres, puis la somme, réduite.
- Factorise la somme. Explique pourquoi elle est toujours un multiple de 3, et égale à 3 fois le nombre du milieu.
- Trois nombres qui se suivent ont pour somme 132. Lesquels ?

19 Le jardin agrandi

Un jardin carré a des côtés de x m. On l'agrandit d'une bande de 3 m de large, le long d'un de ses côtés, pour y planter des framboisiers.

- Écris l'aire du carré, celle de la bande, puis l'aire totale.
- Factorise l'aire totale. Quelles sont les dimensions du nouveau jardin ?
- Pour $x = 12$, calcule l'aire totale avec les deux écritures.
- Écris le périmètre du nouveau jardin, puis factorise-le.

20 Le relais solidaire

Pour une course solidaire, chaque équipe compte 4 relayeurs. Chacun court la même distance : x m sur la piste, puis 250 m dans le parc.

- Écris la distance parcourue par l'équipe de deux façons : développée, puis factorisée.
- Vérifie en développant.
- L'équipe parcourt 5 000 m en tout. Quelle distance court chaque relayeur ? Combien de mètres sur la piste ?
- Mila écrit la distance $2(2x + 500)$. A-t-elle raison ? Sa factorisation est-elle finie ?

x	250
x	250
x	250
x	250

4 relayeurs : la même distance chacun

Corrigés : la factorisation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Un facteur commun est un nombre, ou une lettre, qui multiplie CHAQUE terme. J'écris chaque terme comme un produit.

a) $7a = 7 \times a$ et $7b = 7 \times b$: le facteur commun est 7.

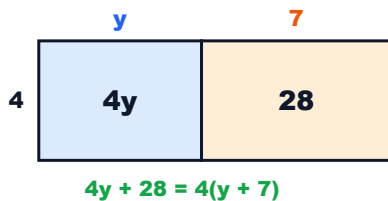
b) $4y = 4 \times y$ et $28 = 4 \times 7$: le plus grand facteur commun est 4. Le dessin le montre : un rectangle de hauteur 4, coupé en deux morceaux d'aires $4y$ et 28.

c) $11t = 11 \times t$ et $11 = 11 \times 1$: le facteur commun est 11.

d) $ab = a \times b$ et $6a = 6 \times a$: la lettre a est dans les deux termes, le facteur commun est a .

⊖ Le piège du c) : croire que le 11 tout seul n'a pas de partenaire. Un nombre est toujours égal à lui-même fois 1 : $11 = 11 \times 1$.

Réponse : a) 7 ; b) 4 ; c) 11 ; d) a .



2. Je trouve le facteur commun, puis je divise CHAQUE terme par lui : ce qui reste va dans la parenthèse.

a) $5x \div 5 = x$ et $35 \div 5 = 7$: $5x + 35 = 5(x + 7)$.

b) $8y \div 8 = y$ et $24 \div 8 = 3$: le signe moins reste dans la parenthèse : $8y - 24 = 8(y - 3)$.

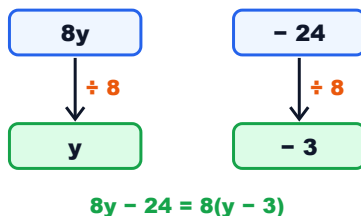
c) $21 \div 7 = 3$ et $7t \div 7 = t$: $21 + 7t = 7(3 + t)$.

d) $9n \div 9 = n$ et $45 \div 9 = 5$: $9n - 45 = 9(n - 5)$.

★ Contrôle du b) : $8 \times y - 8 \times 3 = 8y - 24$.

⊖ Le piège : écrire $8(y - 24)$, en oubliant de diviser le second terme. En développant, on trouverait $8y - 192$.

Réponse : a) $5(x + 7)$; b) $8(y - 3)$; c) $7(3 + t)$; d) $9(n - 5)$.



3. a) Je développe : $2(9x + 12) = 18x + 24$; $3(6x + 8) = 18x + 24$; $6(3x + 4) = 18x + 24$; $1,5(12x + 16) = 18x + 24$. Les quatre écritures sont égales à $18x + 24$.

b) « Factorise » veut dire : factorise LE PLUS POSSIBLE, avec le plus grand facteur commun entier. Dans $9x + 12$, il reste le facteur 3 ; dans $6x + 8$, il reste 2. Dans $3x + 4$, plus rien n'est commun : seul Yanis a terminé. Léa a pris un nombre décimal : on met en facteur un nombre entier, le plus grand qui divise 18 et 24, c'est-à-dire 6.

c) Le plus grand nombre qui divise 20 et 30 est 10 : $20t - 30 = 10(2t - 3)$. Le plus grand nombre qui divise 24 et 16 est 8 : $24n + 16 = 8(3n + 2)$.

⊖ Le piège : s'arrêter au premier facteur trouvé, comme Inès avec 2. Son écriture est juste, mais pas finie : je vérifie toujours que plus rien n'est commun dans la parenthèse.

Réponse : a) oui, toutes ; b) seul Yanis, avec $6(3x + 4)$; c) $10(2t - 3)$ et $8(3n + 2)$.

écriture	développée	finie ?
$2(9x + 12)$	$18x + 24$	non
$3(6x + 8)$	$18x + 24$	non
$6(3x + 4)$	$18x + 24$	oui

écriture	développée	finie ?
$1,5(12x + 16)$	$18x + 24$	non

4. x^2 , c'est $x \times x$: au a), la lettre x est dans les deux termes. Je divise chaque terme par la lettre commune.

a) $x^2 \div x = x$ et $9x \div x = 9$: $x^2 + 9x = x(x + 9)$. Sur le dessin, le rectangle a pour hauteur x et pour longueur $x + 9$.

b) $y^2 \div y = y$ et $4y \div y = 4$: $y^2 - 4y = y(y - 4)$.

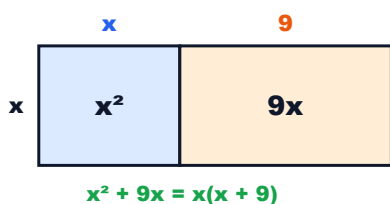
c) $7t \div t = 7$ et $t^2 \div t = t$: $7t + t^2 = t(7 + t)$.

d) $ab \div b = a$ et $3b \div b = 3$: $ab - 3b = b(a - 3)$.

★ Contrôle du a) : $x \times x + x \times 9 = x^2 + 9x$.

⊖ Le piège : écrire $x(x + 9x)$, en gardant la lettre dans le second terme. En développant, on trouverait $x^2 + 9x^2$: ce n'est pas l'expression de départ.

Réponse : a) $x(x + 9)$; b) $y(y - 4)$; c) $t(7 + t)$; d) $b(a - 3)$.



5. Je cherche d'abord le plus grand nombre qui divise les coefficients, puis la lettre présente dans tous les termes. Le facteur commun est leur produit.

a) 2 divise 4 et 10 ; x est dans les deux termes : le facteur commun est $2x$. $4x^2 \div 2x = 2x$ et $10x \div 2x = 5$: $4x^2 + 10x = 2x(2x + 5)$.

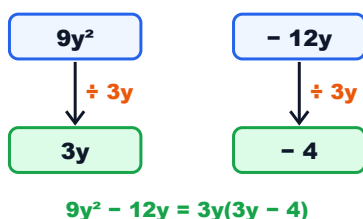
b) 3 et y : le facteur commun est $3y$. $9y^2 \div 3y = 3y$ et $12y \div 3y = 4$: $9y^2 - 12y = 3y(3y - 4)$.

c) 5 et t : $15t \div 5t = 3$ et $5t^2 \div 5t = t$: $15t + 5t^2 = 5t(3 + t)$.

d) 8 et a : $8a^2 \div 8a = a$ et $8a \div 8a = 1$: $8a^2 - 8a = 8a(a - 1)$.

⊖ Le piège du b) : s'arrêter à $3(3y^2 - 4y)$. C'est juste, mais y est encore dans les deux termes de la parenthèse : ce n'est pas fini.

Réponse : a) $2x(2x + 5)$; b) $3y(3y - 4)$; c) $5t(3 + t)$; d) $8a(a - 1)$.



6. Pour vérifier, je DÉVELOPPE le produit, puis je compare à l'expression de départ.

a) $5 \times 3x + 5 \times 4 = 15x + 20$: c'est l'expression de départ. Juste.

b) $7y$ n'est pas l'expression de départ : pour $y = 1$, $7y + 7$ vaut 14 alors que $7y$ vaut 7. Faux. Le second terme est $7 = 7 \times 1$: $7y + 7 = 7(y + 1)$.

c) Je développe : $x \times x - x \times 6x$ donne $x^2 - 6x^2$, pas $x^2 - 6x$. Faux. $6x \div x = 6$: $x^2 - 6x = x(x - 6)$.

d) Je développe : $8 \times 2a - 8 \times 8$ donne $16a - 64$. Faux. $8 \div 8 = 1$: $16a - 8 = 8(2a - 1)$.

⊖ Le piège du b) et du d) : faire disparaître le terme qui EST le facteur commun. Il ne disparaît pas : il devient 1 dans la parenthèse.

Réponse : a) juste ; b) $7(y + 1)$; c) $x(x - 6)$; d) $8(2a - 1)$.

$$\begin{aligned}
 & \text{7(y + 1)} \\
 &= 7 \times y + 7 \times 1 \\
 &= 7y + 7
 \end{aligned}$$

7. $k \times a + k \times b = k \times (a + b)$: je mets en facteur le nombre qui se répète, et la parenthèse donne un nombre rond.

a) $17 \times 23 + 17 \times 77 = 17 \times (23 + 77) = 17 \times 100 = 1\,700$. Le dessin le montre : deux rectangles de hauteur 17 collés font un rectangle de longueur 100.

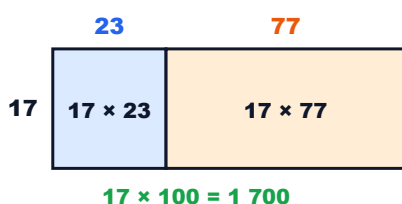
b) $2,8 \times 64 + 2,8 \times 36 = 2,8 \times (64 + 36) = 2,8 \times 100 = 280$.

c) $46 \times 13 - 46 \times 3 = 46 \times (13 - 3) = 46 \times 10 = 460$.

d) $25 = 25 \times 1$, donc $25 \times 39 + 25 = 25 \times (39 + 1) = 25 \times 40 = 1\,000$.

⊖ Le piège du d) : croire que le 25 tout seul n'a pas de partenaire, et compter 39 fois 25. Le 25 seul compte pour 25×1 : c'est 40 fois 25.

Réponse : a) 1 700 ; b) 280 ; c) 460 ; d) 1 000.



8. a) Faux. Les nombres qui divisent 5 sont 1 et 5, et 5 ne divise pas 3. Il n'y a pas de facteur commun autre que 1 : $5x + 3$ ne se factorise pas.

b) Vrai. $10 = 5 \times 2$ et $15 = 5 \times 3$, et dans $2x + 3$ plus rien n'est commun : $10x + 15 = 5(2x + 3)$. Sur le dessin : 5 paquets identiques de 2 barres et 3 carrés.

c) Vrai. Je développe : $x(x + 4) = x^2 + 4x$. Un développement juste prouve l'égalité pour TOUTES les valeurs.

d) Faux. Le 2 doit diviser les DEUX termes : $10y \div 2 = 5y$, donc $2x + 10y = 2(x + 5y)$. En développant $2(x + 10y)$, on trouve $2x + 20y$.

⊖ Le piège du d) : mettre 2 en facteur sans diviser le second terme.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux, c'est $2(x + 5y)$.

9. Avec trois termes, le facteur commun doit diviser les TROIS.

a) 4 divise 8, 12 et 4 ; aucune lettre n'est dans les trois termes. $8x \div 4 = 2x$, $12y \div 4 = 3y$ et $4 \div 4 = 1$: $8x + 12y - 4 = 4(2x + 3y - 1)$.

Vérification : $4 \times 2x + 4 \times 3y - 4 \times 1 = 8x + 12y - 4$.

b) 7 divise 7, 14 et 21 ; le dernier terme n'a pas de x , donc x n'est pas commun. $7x^2 - 14x + 21 = 7(x^2 - 2x + 3)$.

Vérification : $7 \times x^2 - 7 \times 2x + 7 \times 3 = 7x^2 - 14x + 21$.

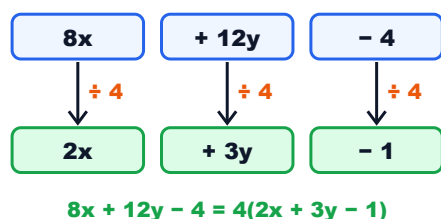
c) 5 divise 10 et 25, et t est dans les deux termes : le facteur commun est $5t$. $10t^2 + 25t = 5t(2t + 5)$.

Vérification : $5t \times 2t + 5t \times 5 = 10t^2 + 25t$.

⊖ Le piège du a) : écrire $4(2x + 3y)$, en perdant le dernier terme. Il y a trois termes au départ : il en faut trois dans la parenthèse.

⊖ Le piège du b) : mettre $7x$ en facteur. 21 n'a pas de x : la lettre n'est pas commune aux trois termes.

Réponse : a) $4(2x + 3y - 1)$; b) $7(x^2 - 2x + 3)$; c) $5t(2t + 5)$.



10. Je factorise une expression rangée : je regroupe d'abord les termes semblables.

a) $3x + 5x = 8x$ et $9 + 15 = 24$. Puis 8 divise $8x$ et 24 : $3x + 9 + 5x + 15 = 8x + 24 = 8(x + 3)$.

b) $2y^2 + 3y^2 = 5y^2$ et $7y - 2y = 5y$. Le facteur commun est $5y$: $2y^2 + 7y + 3y^2 - 2y = 5y^2 + 5y = 5y(y + 1)$.

c) $11a - 2a = 9a$ et $4 + 14 = 18$: $11a + 4 - 2a + 14 = 9a + 18 = 9(a + 2)$.

★ Contrôle du a) avec $x = 1$: au départ, $3 + 9 + 5 + 15 = 32$; à la fin, $8 \times (1 + 3) = 32$.

⊖ Le piège : factoriser trop tôt, morceau par morceau, par exemple $3(x + 3) + 5x + 15$. C'est juste, mais ce n'est pas un produit : la somme est toujours là.

⊖ Le piège du b) : oublier le 1 dans la parenthèse, quand $5y$ est le facteur commun lui-même.

Réponse : a) $8(x + 3)$; b) $5y(y + 1)$; c) $9(a + 2)$.

11. a) $12x$, c'est 12 maillots à $x \in$: le prix des maillots. 72, c'est 12×6 : le prix des 12 paires de chaussettes.

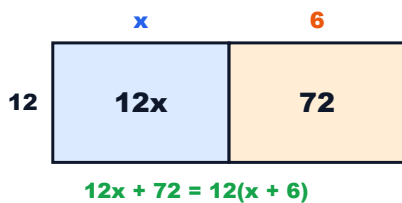
b) Le plus grand nombre qui divise 12 et 72 est 12, car $72 = 12 \times 6$. Donc $12x + 72 = 12(x + 6)$.

La parenthèse $x + 6$, c'est le prix de l'équipement d'UNE joueuse : un maillot et une paire de chaussettes.

c) Avec la somme : $12 \times 25 + 72 = 300 + 72 = 372$. Avec le produit : $12 \times (25 + 6) = 12 \times 31 = 372$. Les deux donnent 372 €.

⊖ Le piège du b) : mettre seulement 6 en facteur, et écrire $6(2x + 12)$. C'est juste, mais $2x + 12$ a encore 2 en commun ; et la parenthèse ne dit plus rien de la situation.

Réponse : a) le prix des maillots et celui des chaussettes ; b) $12(x + 6)$, le prix pour une joueuse ; c) 372 €.



12. a) Je divise chaque terme par 6 : $18x \div 6 = 3x$ et $30 \div 6 = 5$. Donc $18x + 30 = 6(3x + 5)$.

b) Je cherche le nombre qui, multiplié par $2y$, donne $14y$: c'est 7. Et $7 \times 3 = 21$: ça marche aussi pour le second terme. $14y - 21 = 7(2y - 3)$.

c) $x^2 \div x = x$ et $10x \div x = 10$: $x^2 - 10x = x(x - 10)$.

d) $20a^2 \div 4a = 5a$ et $8a \div 4a = 2$: $20a^2 + 8a = 4a(5a + 2)$.

Vérification du d) : $4a \times 5a + 4a \times 2 = 20a^2 + 8a$.

⊖ Le piège du b) : chercher le facteur avec un seul terme. Je contrôle toujours avec l'autre : $7 \times 3 = 21$.

Réponse : a) $3x + 5$; b) 7 ; c) $x - 10$; d) $5a + 2$.

13. a) Avec 4 : A donne $4 \times 6 + 15 = 39$; B donne $(4 \times 2 + 5) \times 3 = 13 \times 3 = 39$.

Avec 10 : A donne $10 \times 6 + 15 = 75$; B donne $(10 \times 2 + 5) \times 3 = 25 \times 3 = 75$.

b) x multiplié par 6, puis 15 de plus : $6x + 15$.

c) 3 divise 6 et 15 : $6x + 15 = 3(2x + 5)$. Or le programme B calcule exactement $3 \times (2x + 5)$: d'abord $2x + 5$, puis fois 3. Les deux programmes donnent le même nombre, pour TOUT nombre x .

⊖ Le piège : croire que les deux essais du a) prouvent la règle. Ils donnent une idée ; c'est la factorisation qui la prouve pour tous les nombres.

Réponse : a) 39 et 39, puis 75 et 75 ; b) $6x + 15$; c) $6x + 15 = 3(2x + 5)$, c'est le programme B.

14. L'aire d'un rectangle est largeur $\times$ longueur : je trouve la longueur en divisant chaque terme de l'aire par la largeur.

a) $3x^2 \div 3x = x$ et $21x \div 3x = 7$: $3x^2 + 21x = 3x(x + 7)$. La longueur est $x + 7$.

b) $3x^2 \div 3 = x^2$ et $21x \div 3 = 7x$: $3x^2 + 21x = 3(x^2 + 7x)$. La longueur est $x^2 + 7x$.

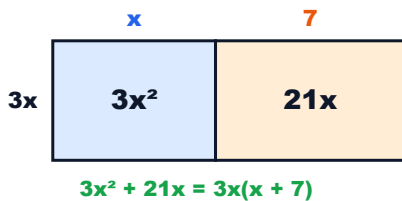
c) $3x^2 \div x = 3x$ et $21x \div x = 21$: $3x^2 + 21x = x(3x + 21)$. La longueur est $3x + 21$.

d) Dans $x^2 + 7x$, il reste x en commun ; dans $3x + 21$, il reste 3. Dans $x + 7$, plus rien : $3x(x + 7)$ est factorisée le plus possible.

★ Contrôle pour $x = 3$: l'aire vaut $3 \times 9 + 21 \times 3 = 90$, et le rectangle du a) mesure 9 sur 10 : $9 \times 10 = 90$.

⊖ Le piège : croire qu'une expression n'a qu'une seule factorisation. Elle en a plusieurs ; « factorise » demande la plus poussée.

Réponse : a) $x + 7$; b) $x^2 + 7x$; c) $3x + 21$; d) $3x(x + 7)$.



15. Le périmètre d'un polygone régulier, c'est le nombre de côtés FOIS un côté. Je mets donc en facteur le nombre de côtés : la parenthèse est le côté.

a) $9x \div 3 = 3x$ et $6 \div 3 = 2$: $9x + 6 = 3(3x + 2)$. Un côté mesure $3x + 2$.

b) $12x \div 4 = 3x$ et $28 \div 4 = 7$: $12x + 28 = 4(3x + 7)$. Un côté mesure $3x + 7$.

c) $24x \div 6 = 4x$ et $30 \div 6 = 5$: $24x + 30 = 6(4x + 5)$. Un côté mesure $4x + 5$.

★ Ici, le nombre de côtés est justement le plus grand facteur commun.

d) Pour $x = 2$: $3 \times 2 + 7 = 13$. Le côté mesure 13 cm. Contrôle : $12 \times 2 + 28 = 52$ et $4 \times 13 = 52$.

⊖ Le piège : diviser seulement le premier terme, et répondre $3x + 6$ pour le triangle. Le périmètre serait alors $3 \times (3x + 6)$, soit $9x + 18$.

Réponse : a) $3x + 2$; b) $3x + 7$; c) $4x + 5$; d) 13 cm.

16. Je cherche le plus grand nombre commun, puis CHAQUE lettre présente dans tous les termes.

a) 3 divise 3 et 6 ; a est dans les deux termes, b seulement dans le premier. Le facteur commun est $3a$: $3ab \div 3a = b$ et $6a \div 3a = 2$, donc $3ab + 6a = 3a(b + 2)$.

b) 5 et y : $10xy \div 5y = 2x$ et $15y \div 5y = 3$, donc $10xy - 15y = 5y(2x - 3)$.

c) 2 et n : $4n^2 \div 2n = 2n$ et $2n \div 2n = 1$, donc $4n^2 + 2n = 2n(2n + 1)$.

d) 7 et x : $7xy \div 7x = y$ et $7x \div 7x = 1$, donc $7xy + 7x = 7x(y + 1)$.

★ Contrôle du b) : $5y \times 2x - 5y \times 3 = 10xy - 15y$.

⊖ Le piège du a) : mettre $3ab$ en facteur. La lettre b n'est pas dans $6a$: elle ne peut pas sortir.

Réponse : a) $3a(b + 2)$; b) $5y(2x - 3)$; c) $2n(2n + 1)$; d) $7x(y + 1)$.

17. La fresque du collège

a) L'aire d'un rectangle, c'est hauteur $\times$ longueur. Les panneaux : $3 \times x = 3x$; $3 \times 2x = 6x$; $3 \times 4 = 12$ (en m²). L'aire totale : $3x + 6x + 12 = 9x + 12$.

b) 3 divise 9 et 12 : $9x + 12 = 3(3x + 4)$. La hauteur est 3 m, donc la parenthèse $3x + 4$ est la longueur totale de la fresque : $x + 2x + 4$.

c) La longueur : $3 \times 2,5 + 4 = 11,5$ m. L'aire avec la somme : $9 \times 2,5 + 12 = 34,5$. Avec le produit : $3 \times 11,5 = 34,5$. L'aire est 34,5 m².

d) $34,5 \div 6 = 5,75$: 5 pots ne suffisent pas, il en faut 6.

⊖ Le piège du b) : lire $3x + 4$ comme une aire. C'est une longueur : l'aire, c'est 3 fois cette longueur.

Réponse : a) $3x$, $6x$ et 12 ; $9x + 12$; b) $3(3x + 4)$, la longueur ; c) 11,5 m et 34,5 m² ; d) 6 pots.

18. Trois nombres qui se suivent

a) $8 + 9 + 10 = 27$ et $27 \div 3 = 9$. $41 + 42 + 43 = 126$ et $126 \div 3 = 42$. Chaque fois, la somme divisée par 3 donne le nombre du milieu.

b) Les deux autres sont $n + 1$ et $n + 2$. La somme : $n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3$.

c) $3n + 3 = 3(n + 1)$. C'est 3 fois un nombre entier : un multiple de 3. Et $n + 1$ est le nombre du milieu.

Le dessin le montre : les trois barres et les trois carrés se rangent en 3 paquets identiques d'une barre et d'un carré.

d) $132 \div 3 = 44$: le nombre du milieu est 44. Les nombres sont 43, 44 et 45. Contrôle : $43 + 44 + 45 = 132$.

⊖ Le piège : croire que deux exemples prouvent la règle. C'est la factorisation qui la prouve, pour tous les nombres n .

Réponse : a) 27 et 126, le nombre du milieu ; b) $3n + 3$; c) $3(n + 1)$; d) 43, 44 et 45.



19. Le jardin agrandi

a) Le carré : $x \times x = x^2$. La bande : un rectangle de x m sur 3 m, d'aire $3x$. L'aire totale : $x^2 + 3x$ (en m^2).

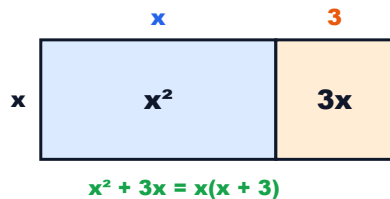
b) x est dans les deux termes : $x^2 + 3x = x(x + 3)$. Le nouveau jardin est un rectangle de x m sur $x + 3$ m : c'est ce que montre le dessin.

c) Avec la somme : $12^2 + 3 \times 12 = 144 + 36 = 180$. Avec le produit : $12 \times (12 + 3) = 12 \times 15 = 180$. L'aire est $180 m^2$.

d) Le périmètre : $x + (x + 3) + x + (x + 3) = 4x + 6$. Puis $4x + 6 = 2(2x + 3)$: c'est deux fois la somme de la largeur x et de la longueur $x + 3$.

⊖ Le piège du d) : écrire $4(x + 6)$. Le 4 ne divise pas 6 : le plus grand facteur commun de 4 et de 6 est 2.

Réponse : a) x^2 , $3x$ et $x^2 + 3x$; b) $x(x + 3)$, un rectangle de x m sur $x + 3$ m ; c) $180 m^2$; d) $4x + 6 = 2(2x + 3)$.



20. Le relais solidaire

a) Chaque relayeur court $x + 250$ m, et ils sont 4 : la distance est $4(x + 250)$. Développée : $4x + 1\,000$.

b) $4 \times x + 4 \times 250 = 4x + 1\,000$: c'est bien la même distance.

c) Les 5 000 m, c'est 4 fois la distance d'un relayeur : $5\,000 \div 4 = 1\,250$ m par relayeur. Sur la piste : $1\,250 - 250 = 1\,000$ m.

d) $2(2x + 500) = 4x + 1\,000$: son écriture est juste. Mais $2x + 500$ a encore 2 en commun : $2(2x + 500) = 4(x + 250)$. Sa factorisation n'est pas finie.

★ Le dessin montre les 4 bandes identiques : la factorisation fait voir ce qui se répète.

⊖ Le piège du c) : enlever les 250 m une seule fois, sur le total. Les 250 m du parc reviennent pour CHAQUE relayeur.

Réponse : a) $4x + 1\,000$ et $4(x + 250)$; c) 1 250 m par relayeur, dont 1 000 m sur la piste ; d) juste, mais pas finie : $4(x + 250)$.